Guía de Operadores Lógicos

ÁLGEBRA DE BOOLE Y CONTROL DE FLUJO EN PROGRAMACIÓN

Los **operadores lógicos** permiten evaluar múltiples expresiones booleanas (verdadero/falso) para construir condiciones complejas. Son la base fundamental para la toma de decisiones en el control de flujo de cualquier programa.

1. Operadores Principales

AND (Y Lógico) — && / and

Devuelve **Verdadero** únicamente si *todas* las condiciones evaluadas son verdaderas. Si al menos una es falsa, el resultado es Falso.

OR (O Lógico) — || / or

Devuelve **Verdadero** si *al menos una* de las condiciones es verdadera. Solo devuelve Falso si todas son falsas.

NOT (Negación) — ! / not

Operador unario que **invierte** el valor de verdad. Transforma Verdadero en Falso y Falso en Verdadero.

XOR (O Exclusivo) — ^

Devuelve **Verdadero** si una y solo una de las dos condiciones es verdadera (pero no ambas a la vez).

2. Evaluación de Cortocircuito (Short-Circuit)

Los lenguajes modernos optimizan la evaluación lógica de izquierda a derecha:

- **En AND (&&):** Si la primera condición es `Falsa`, se interrumpe la evaluación ya que el resultado final inevitablemente será Falso.
- **En OR (||):** Si la primera condición es `Verdadera`, se detiene la evaluación pues el resultado final será Verdadero sin importar el resto.

3. Ejemplo Práctico en Código

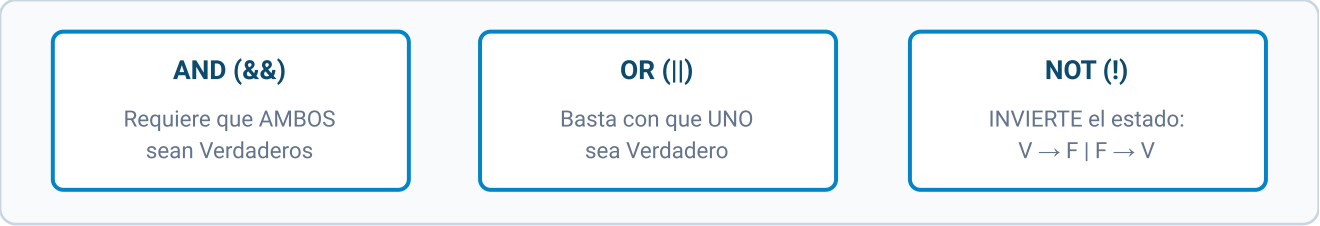
```
    // Control de acceso a un sistema en C++ / Java / JS bool tieneCuenta = true;
bool claveCorrecta = true; bool esAdmin = false; // Uso de AND (&&) y OR (||)
combinados if ((tieneCuenta && claveCorrecta) || esAdmin) { std::cout << "Acceso
permitido al sistema"; } else { std::cout << "Acceso denegado"; }
```

4. Tablas de Verdad

Representación formal de las salidas posibles según las combinaciones de entrada de variables booleanas A y B:

A	B	AND (A && B)	OR (A || B)	XOR (A ^ B)	NOT A (!A)
F (0)	F (0)	F	F	F	V
F (0)	V (1)	F	V	V	V
V (1)	F (0)	F	V	V	F
V (1)	V (1)	V	V	F	F

5. Esquema Visivo de Comportamiento



6. Comparación Sintáctica por Lenguaje

```
# Python (Usa palabras clave explícitas) if edad >= 18 and not tiene_restriccion: print("Apto para conducir") // C++ / Java / JavaScript / C# (Usa símbolos) if (edad >= 18 && !tieneRestriccion) { System.out.println("Apto para conducir"); }
```